

① calcolare $\iiint_{\Omega} (x+y+z) \, dx \, dy \, dz$

dove $\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 \\ 2x \leq y \leq x+1 \\ 0 \leq z \leq x+y \end{array} \right\}$

$h_1(x)$ $h_2(x)$

$g_1(x, y)$ $g_2(x, y)$

Nel modo in cui è scritta Ω , posso già calcolare gli integrali partendo da quello rispetto alla variabile con il numero maggiore di dipendenze (nel nostro caso, prima z , poi y e poi x ...)

$$\int_0^1 \left(\int_{2x}^{x+1} \left(\int_0^{x+y} (x+y+z) \, dz \right) dy \right) dx =$$

$$= \int_0^1 \left(\int_{2x}^{x+1} \left[xz + yz + \frac{z^2}{2} \right]_0^{x+y} dy \right) dx =$$

$$= \int_0^1 \left(\int_{2x}^{x+1} \left(x^2 + yx + xy + y^2 + \frac{x^2 + 2xy + y^2}{2} \right) dy \right) dx =$$

$$= \dots = \frac{13}{8}$$

RISOLVI x ESERCIZIO

→ (SOLUZIONE)

2 $\iiint_{\Omega} xz \, dx \, dy \, dz$

dove $\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, \\ x + y + z \leq 2 \end{array} \right\}$

debiamo riscrivere Ω in una forma che ci piace...

Cerchiamo di capire come è fatto Ω

Dire che $x, y, z \geq 0$ significa considerare solo il primo OTTANTE nello spazio

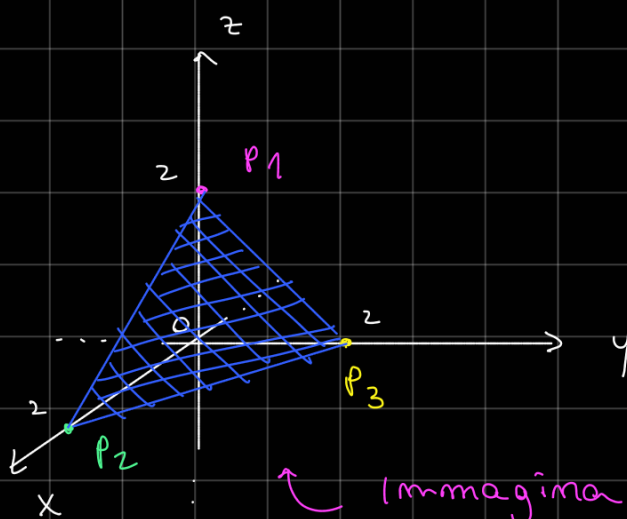
Come i

quadranti nel piano...

$x + y + z - 2 = 0$ è l'equazione di un piano, troviamone le intersezioni con gli assi...

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 2 \end{array} \right\} P_1$$

In modo analogo si calcolano P_2 e P_3 ...



Immagina il piano che passa in questi tre punti...

Poiché a noi è detto che $x + y + z \leq 2$, per Ω consideriamo anche lo spazio sotteso al piano...

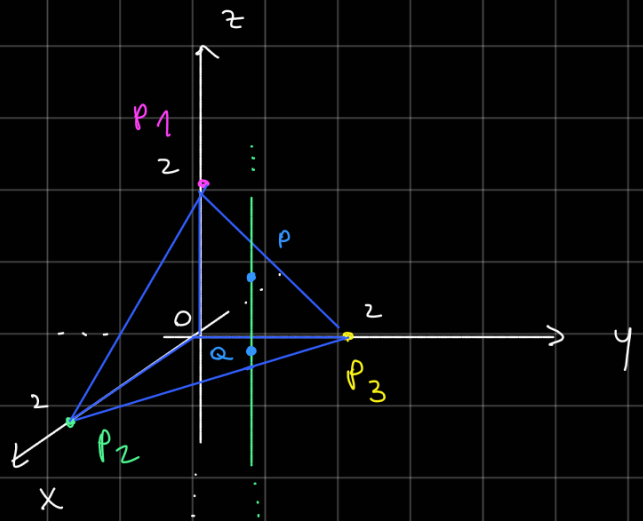
Quindi Ω è un TETRAEDRO.

Ma dobbiamo capire quale delle due tecniche di integrazione usare: INTEGRAZIONE PER FILI o INTEGRAZIONE PER STRATI

Usiamo questa tecnica. Qual è l'idea?

Considero una generica retta verticale* e la sua intersezione con le facce della regione, P e Q . Otengo un segmento (filo) PQ . L'idea è costruire tutto Ω con infiniti fili. Come posso scrivere il generico filo?

Q si trova nel triangolo $\hat{P_2 P_3 O}$ nel piano xy ed è la proiezione di P . Un generico punto sul filo ha stessa x e y di Q , e quota che varia tra z_Q e z_P



Quindi ...

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z_Q \leq z \leq z_P; (x, y) \in \hat{P_2 P_3 O} \right\}$$

* posso anche prendere una retta con direzione qualsiasi, ma tipicamente è più facile considerarne una parallela agli assi ...

Perciò...

$$\iiint_{\Omega} xz \, dx \, dy \, dz = \iint_{\substack{\Delta \\ p_2 p_3 o}} \left(\int_{z_Q}^{z_P} xz \, dz \right) dx \, dy$$

Resta da determinare questi tre...

• $z_Q = 0$

• $z_P = z - (x + y)$

ricavato dall'equazione
iniziale $x + y + z \leq z$

• $p_2 p_3 o = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq z; 0 \leq y \leq z - x \right\}$
↖ regione y -semplice in $\mathbb{R}^2$...

Quindi devo calcolare...

$$\begin{aligned} & \int_0^z \left(\int_0^{z-x} \left(\int_0^{z-(x+y)} xz \, dz \right) dy \right) dx = \\ &= \int_0^z \left(\int_0^{z-x} x \cdot \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{z-(x+y)} dy \right) dx = \\ &= \int_0^z \frac{x}{2} \cdot \left(\int_0^{z-x} (z-(x+y))^2 dy \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^z x \cdot \left(\int_0^{z-x} (4 - 4x - 4y + x^2 + 2xy + y^2) dy \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^z x \cdot \left[4y - 4xy - 2y^2 + x^2y + xy^2 + \frac{y^3}{3} \right]_0^{z-x} dx = \end{aligned}$$

RISOLVI L'ULTIMO INTEGRALE X ESERCIZIO

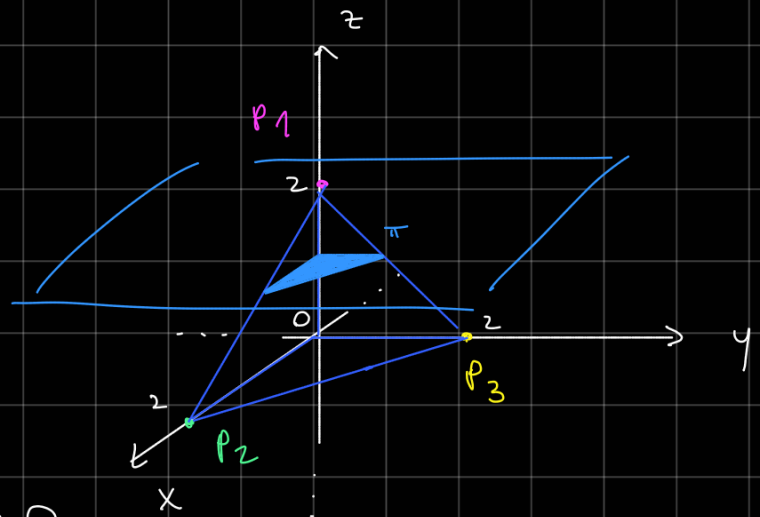
$$\text{SOLUZIONE} = \frac{4}{15}$$

ALTRO MODO: uso la seconda tecnica

uso dei piani paralleli al piano xy .

Il piano interseca Ω , e ottengo una "fetta" (STRATO) del tetraedro, parallelo sempre al piano xy .

In questo caso, z varia tra due valori reali (0 e 2), mentre x e y sono limitati dalle equazioni $x \geq 0$, $y \geq 0$ e $x + y + z \geq 0$



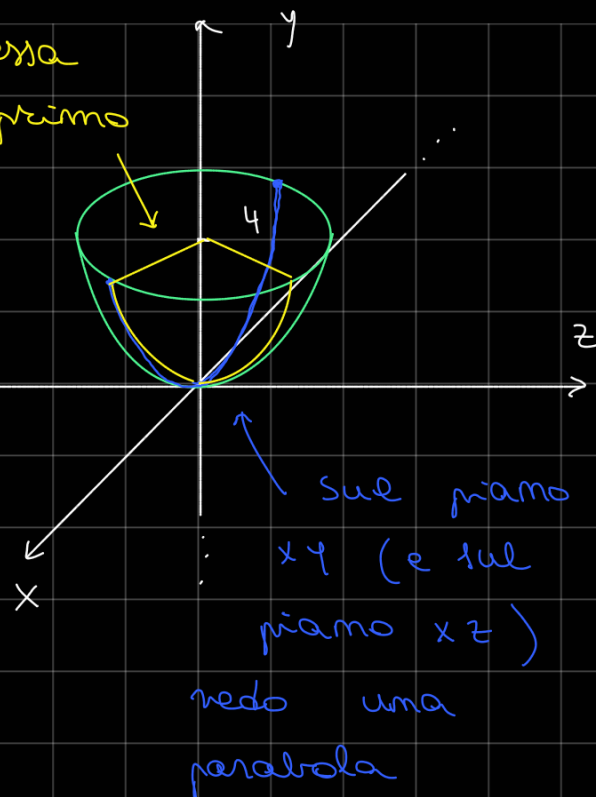
$$\textcircled{3} \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz$$

dove Ω appartiene al primo ottante ed è limitata dal paraboloide di equazione $y = 4x^2 + 4z^2$ e dal piano $y = 4$

Tracciamo il grafico di Ω (uso y come asse verticale perché è più comodo...)

$$\begin{cases} y = k \\ y = 4x^2 + 4z^2 \end{cases}$$

ci interessa
solo il primo
stante



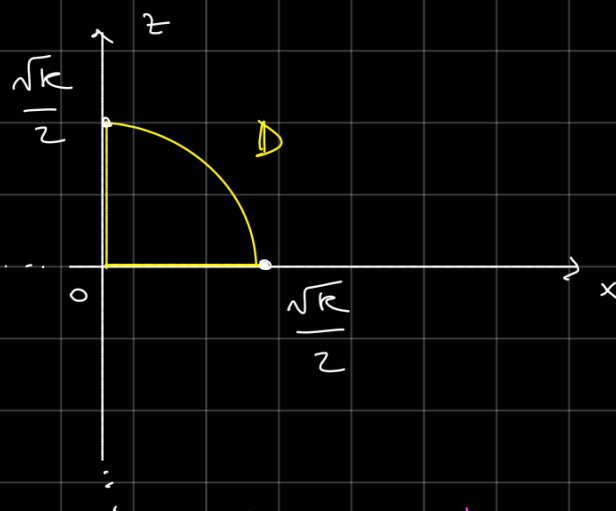
Quindi a ogni quota k
ho una circonferenza di
raggio $\frac{\sqrt{k}}{2}$ e parallela
al piano xz .
Queste sono le mie curve
di livello

Proviamo a integrare per strati

Sia $y = k$ il generico piano parallelo a xz .
Questo seziona Ω in un quarto di
circonferenza D

Quindi...

$$\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz = \int_0^4 \left(\iint_D z \, dx \, dz \right) dy$$



resta da descrivere D ...

Ricorda che
 $y = k$

$$D = \left\{ (x, z) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + z^2 \leq \frac{k}{4}; \quad x \geq 0, z \geq 0 \right\}$$

$$\text{cioè } D = \left\{ // \mid 0 \leq z \leq \sqrt{\frac{y}{4} - x^2}; \quad 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{y}}{2} \right\}$$

ALTRO MODO: Uso le coordinate polari

In questo modo...

$$\mathbb{D} = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{y}}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

quindi l'integrale diventa...

Ricorda il
determinante
della Jacobiana!

$$\int_0^4 \left(\int_0^{\frac{\sqrt{y}}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} r \cdot \sin \theta \cdot r \, d\theta \right) dr \right) dy =$$

$$= \int_0^4 \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^{\frac{\sqrt{y}}{2}} \cdot \left[-\cos \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} dy =$$

$$= \int_0^4 \frac{1}{24} y^{\frac{3}{2}} dy = \frac{1}{24} \cdot \frac{2}{5} \left[y^{\frac{5}{2}} \right]_0^4 = \frac{8}{15}$$

④ $\iiint_{\Omega} x^2 z \, dx \, dy \, dz$

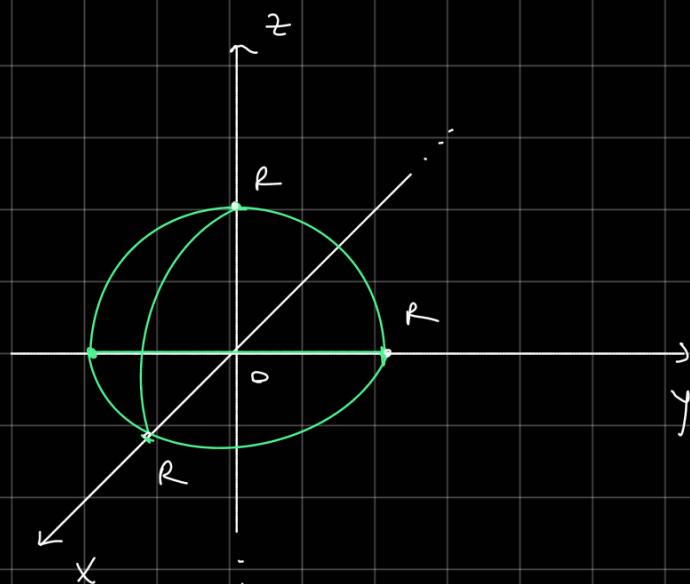
$$\text{dove } \Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)} \\ x \geq 0 \end{array} \right\}$$

z è compresa tra due funzioni in x e y .

quindi si potrebbe procedere con l'integrazione per fili, ma prima dobbiamo capire quali sono gli estremi di integrazione per x e y

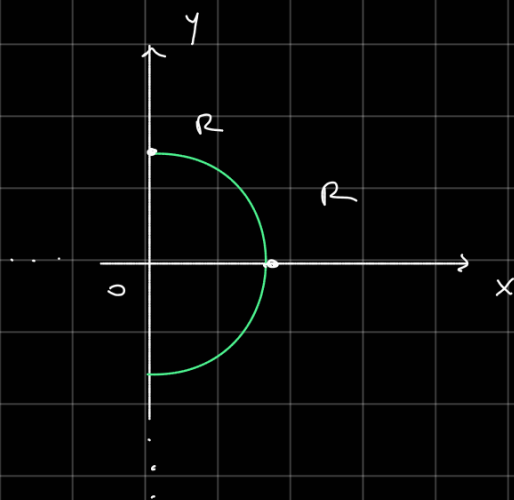
Disegniamo la regione...

$z = \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}$ * è l'equazione di una sfera di centro l'origine e raggio R . Poiché $z \geq 0$ e $x \geq 0$, considero solo una porzione della sfera...



quindi ho un quarto di sfera. Nel piano xy ho una semicirconferenza.

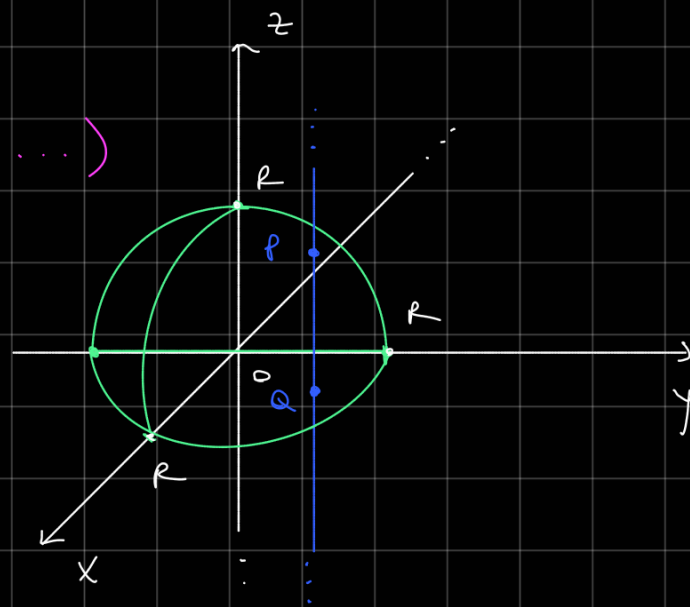
* Per le condizioni della radice, deve essere $x^2 + y^2 \leq R^2$



possiamo procedere per fili o per strati

(come negli esercizi precedenti...)

Il generico punto sul filo pQ ha quota compresa tra 0 e $\sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}$. Le coordinate x e y devono appartenere alla regione che possiamo descrivere con coordinate polari...



$$D = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} ; 0 \leq r \leq R \right\}$$

Possiamo quindi scrivere che...

$$\iiint_{\Omega} x^2 z \, dx dy dz = \iint_D \left(\int_0^{\sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}} x^2 z \, dz \right) dx dy =$$

$$= \iint_D x^2 \cdot \frac{R^2 - x^2 - y^2}{2} dx dy =$$

risolvere in coordinate
polari ...

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^R r^2 \cos^2 \theta \cdot \frac{R^2 - r^2}{2} \cdot r \, dr d\theta \right) =$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \cdot \int_0^R \left(\frac{R^2}{2} r^3 - \frac{r^5}{2} \right) dr =$$

$$= 2 \cdot \left[\frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin(2\theta) \right]_0^{\pi/2} \cdot \left[\frac{R^2}{2} \frac{r^4}{4} - \frac{r^6}{12} \right]_0^R =$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{R^6}{8} - \frac{R^6}{12} \right) = \frac{\pi R^6}{48}$$

Se vuoi, prova a ottenere lo stesso risultato
integrando per strati

5) Dopo aver verificato che il cono

$$C: z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

e la sfera

$$S: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

si intersecano nell'origine e lungo la circonferenza posizionata nel piano $z=1$...

$$C \cap S: x^2 + y^2 = 1$$

... calcolare il volume del solido che sta sopra C e sotto S

Disegniamo tutto...

La sfera può essere scritta come ...

$$x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1 \rightarrow \text{centro } (0, 0, 1) \text{ e raggio } 1$$

Come posso vedere il cono?

Se pongo $y=0$ ottengo

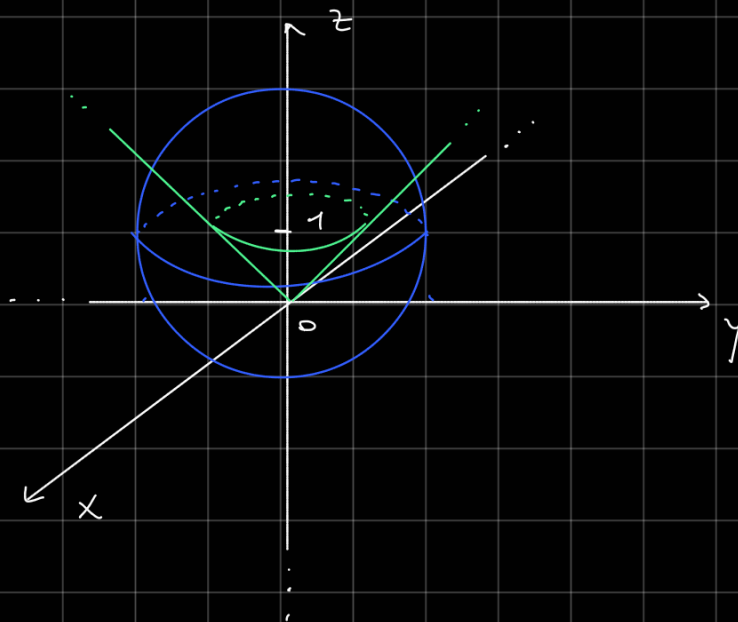
$$z = \sqrt{x^2} = |x|$$

Quindi il cono lo ottengo facendo "ruotare" $|x|$

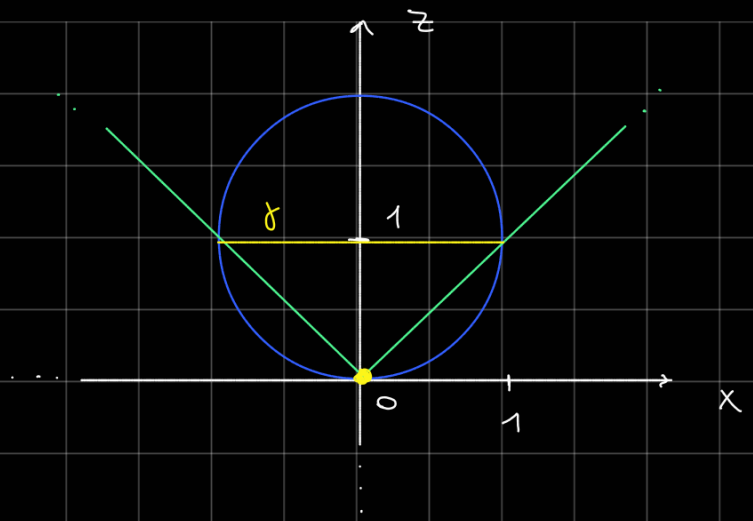
In realtà il cono si svilupperebbe anche sotto ma a noi è dato

$$z = + \sqrt{x^2 + y^2}$$

consideriamo solo gli $z \geq 0$



È facile osservare che le intersezioni tra le due superfici sono l'origine e la circonferenza γ a quota 1



ci è chiesto di calcolare il volume della regione (chiamiamola Ω). quando si deve calcolare un volume, si integra sulla funzione unitaria ...

$$\iiint_{\Omega} 1 \, dx \, dy \, dz$$

Sembra comodo dividere Ω in due: la semisfera sopra γ e il cono sotto.

1° METODO: RISOLVO GEOMETRICAMENTE:

$$V_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{2}{3} \pi \cdot 1^3 = \frac{2}{3} \pi$$

$\uparrow$ $\frac{1}{2}$ VOLUME SFERA

$$V_2 = A \cdot h \cdot \frac{1}{3} = \pi R^2 \cdot h \cdot \frac{1}{3} = \pi \cdot 1^2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi}{3}$$

$\uparrow$ VOLUME CONO

$$\rightarrow V = V_1 + V_2 = \pi$$

2° METODO: INTEGRAO

Deve venire lo stesso risultato.

Anche qui conviene fare la stessa divisione di Ω

$$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 SEMISFERA CONO
 (1) (2)

(1) Integro per STRATI ...

$$\Omega_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{D} ; 1 \leq z \leq 2 \right\}$$

$\mathbb{D}$ è lo strato, una circonferenza di raggio $\sqrt{1-(z-1)^2}$

se lo scrivo in coordinate polari...

$$\mathbb{D} = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \leq \theta \leq 2\pi ; 0 \leq r \leq \sqrt{1-(z-1)^2} \right\}$$

Dunque ottengo ...

$$\int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{1-(z-1)^2}} \left(\int_0^{2\pi} r \, d\theta \right) dr \right) dz =$$

$$= \int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{1-(z-1)^2}} 2\pi r \, dr \right) dz =$$

$$= 2\pi \int_1^2 \frac{1-(z-1)^2}{2} dz =$$

$$= \pi \int_1^2 (2z - z^2) dz = \pi \left[z^2 - \frac{z^3}{3} \right]_1^2 =$$

$$= \pi \cdot \left(4 - \frac{8}{3} - 1 + \frac{1}{3} \right) = \pi \left(3 - \frac{7}{3} \right) = \frac{2}{3}\pi$$

② Anche qui posso integrare per STRATI ...

$$\mathcal{V}_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{D} ; 0 \leq z \leq 1 \right\}$$

$\mathbb{D}$ è lo strato, una circonferenza di raggio z (l'eq. del cono è $\sqrt{x^2 + y^2} = z$)

se lo scrivo in coordinate polari ...

$$\mathbb{D} = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \leq \theta \leq 2\pi ; 0 \leq r \leq z \right\}$$

Dunque ottengo ...

$$\int_0^1 \left(\int_0^z \left(\int_0^{2\pi} r \, d\theta \right) dr \right) dz =$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^z 2\pi r \, dr \right) dz =$$

$$= 2\pi \int_0^1 \frac{z^2}{2} dz = 2\pi \left[\frac{z^3}{6} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3}$$

Nota che il risultato è lo stesso calcolato prima "geometricamente" ...

6

calcolare ...

$$\iiint_{\Omega} 8zx^2 \, dx \, dy \, dz$$

... con $\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} x > 0; \quad 0 < y < 2z+1; \\ x^2 + y^2 + 4z^2 < 1 \end{array} \right\}$

e con Ω sopra al paraboloide di equazione $z = x^2 + y^2$ e all'interno della sfera di equazione $4(x^2 + y^2 + z^2) = 3$

l'integrale risulta essere

più facile da risolvere passando alle
COORDINATE CILINDRICHE ...

$$\left\{ \begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \text{praticamente sono le} \\ \text{coordinate polari, ma} \\ \text{dobbiamo specificare} \\ \text{anche il valore di } z, \\ \text{che non cambia} \end{array} \right\}$$

Sicuramente, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e $r > 0$.

Invece, z sta sopra al paraboloide ...

$$z = x^2 + y^2 \xrightarrow{\text{COORD. POLARI}} z = r^2$$

... e sta sotto la sfera ...

$$z^2 = \frac{3}{4} - x^2 - y^2 \xrightarrow{\text{COORD. POLARI}} z^2 = \frac{3}{4} - r^2$$

Sapendo queste cose, calcolo l'intersezione tra le due superfici...

$$\begin{cases} z = r^2 \\ z^2 = \frac{3}{4} - r^2 \end{cases} \Rightarrow z^2 + z - \frac{3}{4} = 0 \Rightarrow$$

$\Delta = 1 + 3 = 4$

$$\Rightarrow z_{1;2} = \frac{-1 \pm 2}{2} = \begin{cases} -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{cases}$$

Quindi $r^2 = \frac{1}{2}$ (e'altro non lo contiamo essendo negativo) e quindi $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Quindi...

$$\mathbb{D}' = \left\{ (r, \sigma, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} 0 \leq \sigma \leq 2\pi; \\ 0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad r^2 \leq z \leq \sqrt{\frac{3}{4} - r^2} \end{array} \right\}$$

ci manca da calcolare il determinante della Jacobiana...

$$J_{\phi}(r, \sigma, z) = \begin{pmatrix} \cos \sigma & -r \sin \sigma & 0 \\ \sin \sigma & r \cos \sigma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

calcolando il determinante, ottengo r , proprio come nelle coordinate polari

L'integrale, quindi, diventa...

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_{r^2}^{\sqrt{\frac{3}{4}-r^2}} 8z r^2 \cos^2 \theta \cdot r \, dz \right) d\theta \right) dr =$$

$$= \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\int_0^{2\pi} 8r^3 \cos^2 \theta \left(\frac{\frac{3}{4}-r^2}{2} - \frac{r^4}{2} \right) d\theta \right) dr =$$

$$= \int_0^{1/\sqrt{2}} 8r^3 \left(\frac{3}{8} - \frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{2} \right) dr \cdot \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta =$$

$$= \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(3r^3 - 4r^5 - 4r^7 \right) dr \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta =$$

$$= \left[\frac{3r^4}{4} - \frac{4r^6}{6} - \frac{4r^8}{8} \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \cdot \left[\frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} =$$

$$= \left(\frac{3}{16} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16} \right) \cdot \pi = \frac{7}{96} \pi$$